

$$I = -\omega_0 q_m \sin(\omega t + \alpha) = I_m \cos(\omega t + \alpha + \frac{\pi}{2})$$

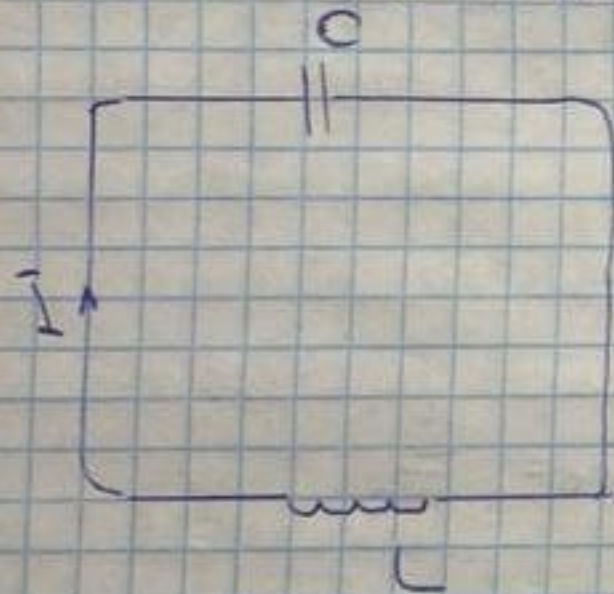
$$W_{\max} = W_C(t) + W_L(t)$$

$$W_{C\max}$$

$$W_{L\max}$$

$$U_m = \sqrt{\frac{L}{C}} I_m$$

Свободные затухающие колебания в контуре



$$IR = -\frac{q}{C} - L \frac{dI}{dt}$$

$$q'' + \frac{R}{L} q' + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$\beta = \frac{R}{2L} - \text{коэффициент затухания}$$

$$q'' + 2\beta q' + \omega_0^2 q = 0$$

$$q = q_m e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha) - \text{амплитуда}$$

заряд зависит от времени

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

$$U = U_m e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha)$$

$$I = q_m e^{-\beta t} (-\beta \cos(\omega t + \alpha) - \omega \sin(\omega t + \alpha))$$

$$I = \omega_0 q_m e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha + \varphi)$$

$$\cos \varphi = -\frac{\beta}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}}, \sin \varphi = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} = \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{\omega}{\beta/\omega_0}$$

Логарифмический декремент затухания обратен числу колебаний, соверш. за время, в теч. кот. амплитуда уменьш. в е раз.

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+\tau)} = \beta \tau$$

